

Chapitre 16

Appels de marge, collatéral et règlement

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Clauses de résiliation, transactions resettables et le cas AIG

- (a) Définir précisément la clause de résiliation (break clause) et l'événement de résiliation additionnel (Additional Termination Event, ATE) de l'accord-cadre ISDA. Expliquer précisément le conflit d'intérêts interne que ces clauses font naître entre le front-office et le desk CVA / la gestion des risques : pourquoi chacun des deux camps a-t-il des préférences opposées quant à l'exercice de ces clauses, et quel intérêt propre chacun défend-il ce faisant ?
- (b) Définir précisément la transaction resettable (reset agreement) et expliquer, étape par étape, le mécanisme par lequel elle « ramène l'exposition à zéro à chaque date de reset ». Pourquoi ce mécanisme est-il particulièrement adapté aux swaps de devises croisées à long terme, et quel risque spécifique — lié à l'échange final de notionnel — vise-t-il précisément à limiter ?
- (c) Reconstituer précisément l'épisode AIG de septembre 2008 : pourquoi AIGFP devait-elle poster du collatéral « en fonction de sa propre notation de crédit », et par quel enchaînement précis la dégradation de la notation d'AIG a-t-elle débouché sur une exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge, puis sur la création d'une facilité de crédit sécurisée de 85 milliards de dollars par la Réserve fédérale ? Énoncer précisément les « deux dangers des déclencheurs de notation » que le cours tire de cet épisode, en explicitant pourquoi un même mécanisme peut être à la fois trop lent comme protection et pourtant capable de provoquer un effet de falaise soudain.
- (d) Construire un exemple concret et original (différent d'AIG) d'une entité dont un déclencheur contractuel lié à la notation de crédit provoquerait un effet de falaise de liquidité analogue à celui observé chez AIG. Identifier précisément, dans votre exemple, l'événement déclencheur et le mécanisme par lequel il transforme une dégradation de notation en un besoin de liquidité immédiat et disproportionné.

Exercice 2 — Les paramètres de la CSA et le calcul du montant de support de crédit

- (a) Définir précisément les trois paramètres clés d'une CSA (credit support annex) : le seuil (threshold), le montant de transfert minimum (MTA) et les haircuts. Pour le seuil, expliquer précisément ce que signifient les deux cas limites — un seuil nul et un seuil infini. Pour les haircuts, expliquer précisément les deux justifications économiques que le cours leur donne.
- (b) Distinguer précisément les trois configurations de CSA — CSA absente, CSA à double sens, CSA à sens unique — en précisant pour chacune le profil typique des parties concernées (relation banque/entreprise non financière, relation entre contreparties financières, relation avec une entité souveraine ou supranationale).
- (c) Écrire précisément la formule du montant de support de crédit pour une seule partie recevant de la marge, $\max(\text{valeur} - K_C, 0) + I_{MC}$, puis la formule générale à deux parties, $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$. Expliquer précisément le rôle de chacun des symboles (K_C , K_P , C) et interpréter le signe du résultat g : que signifie un résultat positif, et que signifie un résultat négatif ?
- (d) Soit une CSA à double sens entre une banque D et une contrepartie X, de seuils $K_C = 4$ millions de dollars (seuil de X) et $K_P = 1$ million de dollars (seuil de D), et un solde de collatéral déjà détenu par D de $C = 2$ millions de dollars. Calculer g pour une valeur de portefeuille (du point de vue de D) de +7 millions de dollars, puis pour une valeur de -6 millions de dollars. Dans chacun des deux cas, préciser qui doit poster de la marge à qui, et de quel montant.

Exercice 3 — Rehypothenecation, ségrégation et marge bilatérale

- (a) Définir précisément la rehypothenecation et la ségrégation, et expliquer pourquoi le cours les qualifie de notions « opposées » et « incompatibles ». Pourquoi la rehypothenecation est-elle qualifiée de « naturelle » pour la marge de variation mais « plus rare » pour la marge initiale ?

- (b) Reconstituer précisément ce que les faillites de Lehman Brothers et de MF Global ont révélé sur les risques de la rehypothécatation. Dans le cas de MF Global en particulier, expliquer précisément la distinction — centrale au cours — entre ségrégation juridique et ségrégation opérationnelle, et pourquoi cette distinction explique que des parties disposant pourtant d’une protection juridique aient perdu leur marge. En quoi ces épisodes expliquent-ils le « recul de la rehypothécatation observé après la crise financière, en particulier pour la marge initiale » ?
- (c) Définir précisément les exigences de marge bilatérale (uncleared margin requirements, UMR) et leurs deux objectifs énoncés par le cours. Expliquer précisément en quoi la marge de variation sur les marchés centralement compensés fonctionne comme un « règlement quotidien », justifiant la notion de « collatéralisation au marché », et le rôle de standardisation que joue l’ISDA Standard Credit Support Annex (SCSA) sur les marchés bilatéraux.
- (d) Construire un exemple concret et original (différent de Lehman et de MF Global) illustrant le risque qu’un receveur de marge rehypothéquée soit dans l’incapacité de restituer cette marge à la partie qui l’a postée. Identifier précisément, dans votre exemple, l’usage fait de la marge rehypothéquée qui empêche sa restitution immédiate.

2 Exercice cumulatif (chapitres 16, 15, 14, 13, 12)

Exercice 4 — La marge à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 15 referme son propos en annonçant explicitement que la compensation « prépare les chapitres 16 et 17, consacrés respectivement au collatéral et à la compensation centrale », après avoir établi que la compensation à la clôture (close-out netting) permet à une partie survivante de « solder [...] leur valeur nette » et de « réduire l’exposition de crédit globale de près de 90 % » à l’échelle du marché. Ce chapitre introduit de son côté un solde de collatéral déjà détenu, noté C , dans la formule générale du montant de support de crédit $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$. Expliquer précisément pourquoi ce C joue, à l’intérieur du mécanisme de marge, un rôle structurellement analogue à celui du solde net obtenu par le close-out netting du chapitre 15 — un montant qui vient s’imputer sur une exposition brute pour n’exiger un mouvement de trésorerie que sur le solde résiduel. Puis expliquer en quoi, malgré cette analogie fonctionnelle, la marge de variation (mise à jour en continu, avant tout défaut) et le close-out netting (déclenché seulement au moment du défaut) ne réduisent pas le même risque au même moment, de sorte qu’ils sont bien deux « piliers » distincts et complémentaires de l’atténuation du risque de contrepartie, plutôt qu’un seul mécanisme dédoublé.
- (b) Le chapitre 14 définit la période de risque de marge (margin period of risk, MPoR) comme « l’horizon de risque résiduel qui subsiste malgré la collatéralisation, en raison de l’imperfection du processus de marge », retient une convention de 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés, et précise qu’« un flux de trésorerie important, survenant juste avant un défaut et non encore compensé par du collatéral, peut créer un pic d’exposition (collateral spike) transitoire durant cette fenêtre ». Expliquer précisément pourquoi la marge initiale de ce chapitre, définie comme un « montant supplémentaire de surcollatéralisation destiné à couvrir les délais et les coûts de clôture en cas de défaut d’une contrepartie », est conceptuellement dimensionnée pour absorber un choc survenant précisément à l’intérieur de cette fenêtre de MPoR — et non pour suivre la valorisation courante du portefeuille, rôle que ce chapitre réserve à la marge de variation. Puis montrer que l’exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars imposée à AIG en septembre 2008, provoquée par une dégradation de notation et non par un flux de trésorerie ordinaire, constitue, au sens du chapitre 14, un « pic d’exposition » d’une nature particulière : un choc contractuel plutôt qu’un choc de marché, mais produisant le même effet de concentration soudaine d’exigences de collatéral à l’intérieur d’une fenêtre de temps où les processus de marge ne peuvent réagir instantanément.
- (c) Le chapitre 13 rappelle qu’« en 2008 [...] un mécanisme identique a précipité le sauvetage d’AIG par l’État américain, à hauteur d’environ 182 milliards de dollars », et définit par ailleurs l’accord-

cadre ISDA comme le document qui « définit notamment les modalités de collatéralisation [...] et le mécanisme de résiliation anticipée (close-out) déclenché par un événement de défaut ». Ce chapitre précise que la CSA est « annexée à l'accord-cadre ISDA » et « définit les modalités contractuelles de la marge ». Concilier précisément les deux montants chiffrés relatifs à AIG — les 182 milliards de dollars du chapitre 13 et les 20 milliards de dollars d'exigence de marge supplémentaire puis les 85 milliards de dollars de facilité de crédit sécurisée de ce chapitre — en expliquant à quelle réalité économique différente chacun renvoie. Puis expliquer précisément en quel sens la CSA de ce chapitre constitue une composante contractuelle particulière de l'architecture juridique générale — collatéralisation, compensation, résiliation anticipée — que le chapitre 13 attribue globalement à l'accord-cadre ISDA, sans la détailler.

- (d) Le chapitre 12 rappelle que « les banques [ont été] historiquement les principales acheteuses de protection, et les compagnies d'assurance les principales vendeuses » de dérivés de crédit, une dissociation entre l'analyse de crédit initiale et le portage final du risque que ce chapitre juge « pas sans poser de questions sur la santé globale du système financier, comme l'a montré la crise de 2007-2009 ». Ce chapitre révèle qu'AIGFP, filiale d'un assureur, vendait des protections CDS tout en devant poster du collatéral « en fonction de sa propre notation de crédit » — une exigence qui, tant que la notation d'AIG restait excellente, pouvait rester légère ou nulle, à la manière d'un seuil élevé ou d'une CSA proche d'une configuration à sens unique favorable au vendeur de protection tel que ce chapitre les définit. Expliquer précisément pourquoi le profil de vendeur de protection assurantiel décrit par le chapitre 12 — une activité rémunérée par la perception de primes contre la prise en charge d'un risque de défaut différé — rendait plausible, avant la crise, la négociation d'une CSA aux termes favorables à AIGFP (seuil élevé, faible exigence de collatéral initial). Puis expliquer précisément pourquoi c'est cette structure contractuelle même, conçue pour un vendeur de protection jugé de très haute qualité de crédit, qui s'est retournée contre AIGFP dès que sa notation s'est dégradée — un mécanisme que le chapitre 12 ne pouvait anticiper en décrivant seulement la mécanique du CDS et le rôle des assureurs comme vendeurs de protection, sans détailler les modalités de collatéralisation propres à ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le calcul du montant de support de crédit sur quatre dates, jusqu'à un choc de notation

La banque D et la contrepartie X sont liées par une CSA à double sens, de seuils $K_C = 5$ millions de dollars (seuil applicable à X) et $K_P = 2$ millions de dollars (seuil applicable à D), avec un montant de transfert minimum $MTA = 1$ million de dollars. On note C le solde de collatéral net détenu par D (positif si D détient du collatéral net de X, négatif si D en a posté net à X), initialement $C_0 = 0$. À chaque date t , la cible de collatéral est $T_t = \max(V_t - K_C, 0) - \max(-V_t - K_P, 0)$, où V_t est la valeur du portefeuille de D vis-à-vis de X; le montant appelé (ou restitué) est $g_t = T_t - C_{t-1}$, effectivement transféré seulement si $|g_t| \geq MTA$ (sinon $C_t = C_{t-1}$), auquel cas $C_t = C_{t-1} + g_t$. Les valeurs successives du portefeuille sont $V_1 = +9$, $V_2 = +9,5$, $V_3 = -3$ et $V_4 = +25$ millions de dollars.

- Calculer T_1 , g_1 et C_1 . Le transfert a-t-il lieu? Qui poste à qui, et combien?
- Calculer T_2 , g_2 et C_2 . Expliquer précisément, à partir du rôle du MTA défini au cours, pourquoi aucun transfert n'a lieu à cette date malgré une cible T_2 supérieure à C_1 .
- Calculer T_3 , g_3 et C_3 . Interpréter le signe de C_3 : que signifie un solde net négatif pour la banque D, et en quoi cette possibilité illustre-t-elle le caractère « à double sens » de la CSA?
- À la date 4, une dégradation soudaine de la notation de X — à la manière du cas AIG — déclenche, en plus du mouvement normal de marge de variation calculé par T_4 , une exigence additionnelle et immédiate de marge initiale de 10 millions de dollars, qu'aucune date antérieure n'avait requise. Calculer T_4 , g_4 et C_4 , puis le montant total appelé à la date 4 (marge de variation g_4 plus marge initiale additionnelle). Comparer ce montant total à la somme des montants effectivement transférés aux dates 1 à 3, et commenter le parallèle avec l'ampleur du choc subi par AIG en septembre 2008.

Exercice 6 — Haircuts, rehypothécaton et ségrégation opérationnelle imparfaite

La contrepartie X poste à la banque D un portefeuille de collatéral composé de 6 millions de dollars en espèces (haircut nul), 10 millions de dollars (valeur de marché) d'obligations souveraines (haircut de 4 %) et 8 millions de dollars (valeur de marché) d'obligations d'entreprise (haircut de 15 %). Le montant de support de crédit requis est $T = 22$ millions de dollars, avec un montant de transfert minimum MTA = 0,5 million de dollars.

- (a) Calculer la valeur effective (après haircuts) de chacune des trois composantes du collatéral, puis la valeur effective totale. Comparer cette valeur à T et déterminer si un transfert de marge est nécessaire, en tenant compte du MTA.
- (b) L'émetteur des obligations d'entreprise est dégradé, ce qui porte leur haircut de 15 % à 30 % (reflétant la volatilité de prix accrue et le délai de liquidation plus long anticipés par le cours pour justifier les haircuts). Recalculer la valeur effective totale du collatéral après cette dégradation, comparer à T , et calculer le montant exact de collatéral additionnel (en espèces) que X doit poster pour restaurer la pleine couverture.
- (c) La banque D rehypothèque l'intégralité du collatéral reçu (valeur de marché totale, avant haircuts) dans une opération de pension au taux repo de 3 % par an. Si elle avait dû, à la place, faire ségréger ce même collatéral auprès d'un dépositaire tiers moyennant des frais de garde de 0,20 % par an — renonçant du même coup au revenu repo — calculer le bénéfice annuel net que la rehypothécaton procure à D par rapport à la ségrégation, en dollars puis en points de base de la valeur de marché totale du collatéral.
- (d) En cas d'insolvabilité de D, une défaillance de la ségrégation opérationnelle — au sens de la distinction faite par le cours à propos de MF Global entre ségrégation juridique et ségrégation opérationnelle — ne permet à X de récupérer que 60 % de la valeur de marché du collatéral qu'elle avait rehypothéqué, alors que X pensait bénéficier d'une protection intégrale. Calculer la perte subie par X en dollars par rapport au scénario où une ségrégation à la fois juridique et opérationnelle lui aurait garanti une récupération à 100 %. Relier précisément ce résultat à la phrase du cours selon laquelle les parties de MF Global « disposaient d'une ségrégation juridique mais pas opérationnelle ».